

TP2

Opérateurs logiques complets et opérations logiques

Objectifs

- Utilisation des portes logiques complètes NAND et NOR pour réaliser d'autres fonctions logiques.
- Comprendre le fonctionnement des portes logiques XOR et XNOR
- Ecriture d'une fonction logique sous les deux formes canoniques
- Simplification de l'expression d'une fonction logique par la méthode de Karnaugh

Exercice 1 : Universalité des fonctions logiques NAND et NOR

1.1 Réaliser les fonctions logiques ET et OU avec des portes NAND et NOR et indiquer la sortie dans chaque étape. Vérifier vos réponses avec le simulateur Logisim.

PS : Utiliser le théorème de Morgan et les propriétés mathématiques des opérateurs logiques

a. Porte ET avec deux portes NAND

b. Porte ET avec trois portes NOR

c. Porte OU avec trois portes NAND

d. Porte OU avec deux portes NOR

Exercice 2 : Portes logiques XOR et XNOR

2.1 On désire réaliser un circuit qui effectue un test d'inégalité entre deux bits A et B et donne le résultat dans I. I est égale à 1 si les deux entrées sont différentes.

a. Ecrire la table de vérité de I et déduire son équation

b. Réaliser la fonction I avec des portes NAND et des inverseurs

2.2 On désire réaliser un circuit qui effectue un test d'égalité entre deux bits et donne le résultat dans E. E est égale à 1 si les deux entrées sont égales.

a. Ecrire la table de vérité de E et déduire son équation

b. Proposer un circuit pour réaliser E à partir de celui de I

Exercice 3 : Formes canoniques d'une fonction logique

Soit la fonction Majorité à 3 variables suivante : MAJ(A,B,C)

La fonction MAJ vaut 1 lorsque la majorité des variables ont une valeur égale à 1 :

A	B	C	MAJ
0	0	0	0
0	0	1	0

0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

a. Déterminer les deux formes canoniques de la fonction MAJ

Forme canonique disjonctive (Minterme)

Forme canonique conjonctive (Maxterme)

b. Simplifier la fonction MAJ avec le tableau de Karnaugh

c. Tracer le logigramme de la fonction MAJ

d. Réaliser la fonction MAJ avec le simulateur Logisim et vérifier sa table de vérité